河北省第三次全国土壤普查

土壤资源评价与利用报告质控表

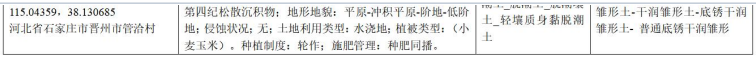
被检单位		区县/市名	晋州市
质控结果		质控日期	2026.10.20

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	表4.18 晋州市土壤全钾分级分布 66 表4.199 晋州市土壤有效磷分级分布 68 表4.20 晋州市土壤速效钾分级分布 72 表4.211 晋州市不同土地利用类型土壤有机质 74 表4.22 晋州市不同土地利用类型土壤全氮 75	表目录中表编号错误："表 4.199""表 4.211"编号不规范，正文及目录中均出现，需全文核对图表编号连续性
2	养分贫乏：特指土壤中氮、磷、钾三大大量元素含量处于V级低水平，无法满足农作物正常生长发育对核心养分的需求。普查结果表明，全氮V级（≤0.75g/kg）面积9133500亩（27.15%），主要分布于有机质IV级区域，与有机质分布高度耦合，受石灰性潮土碳氮比偏低本底影响，不宜单独视为严重的氮素贫乏障碍；有效磷V级（≤10.0mg/kg）仅12874.80亩（3.84%）；速效钾V级（≤50mg/kg）仅2718.60亩（0.81%），面积极小，全域基本无磷钾贫乏问题。	第五章全氮 V 级面积"9133500 亩（27.15%）"数值错误，多写一个 0；同章后文为"91334.55 亩"，前后矛盾。且晋州市耕地总面积仅 33.65 万亩，913 万亩有误
3	本次普查涉及的主要土地利用类型及面积如下：耕地33.87万亩，占普查总面积的37.49%，包括水田0.00万亩、水浇地33.87万亩、旱地0.00万亩；园地26.81万亩，占比29.68%，含果园29.80万亩、茶园0.00万亩、其他园地0.01万亩；林地3.17万亩，占比3.51%，涵盖乔木林地1.80万亩、灌木林地0.00万亩、其他林地1.37万亩；草地0.39万亩，占比0.43%；建设用地21.95万亩，占比24.28%；未利用地0.67万亩，占比0.74%。各类型土地均纳入普查范围，确保土壤资源调查的全面性。	园地内部面积构成矛盾。第二章称园地 26.81 万亩、其中果园 29.67 万亩，子项面积大于地类总面积；且 29.67 万亩与后文的含果园 29.80 万亩不一致
4	晋州市土壤有机质总体呈现“以中等偏低为主，高等级缺失”的分布特征。从分级情况来看，耕地有机质以IV级（10.0~15.0g/kg）占绝对主导，面积230613.60亩，占耕地面积的68.54%；III级（15.0~20.0g/kg）占17.07%，面积57424.35亩；II级（20.0~25.0g/kg）占8.11%，面积1818.26公顷；I级（>25.0g/kg）面积为0；V级（≤10.0g/kg）瘠薄面积21143.70亩，占6.28%。园地有机质均值仅9.20g/kg，较耕地低30.40%，果园有机质退化问题显著。	面积单位不规范，规范要求土地面积单位统一

序号	问题截图	备注
5	河北省晋州市位于河北省中南部，地理位置介于东经114.97°-115.20°，北纬37.92°-38.15°之间。区域处于华北平原腹地，是太行山东麓向冲积平原过渡的典型地带，整体地势平坦，南北微倾，海拔多在40-70米之间，无山地、丘陵等复杂地形分布，地貌类型以冲洪积扇和平原沉积物为主。晋州市属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，光照资源丰富。多年平均气温约13℃，无霜期在195-210天之间，年均降水量约500-600毫米，降水集中于6至8月，呈现明显的雨热同期特征。区域水资源主要依赖地下水和大气降水补给，属海河水系子流域范围，灌溉体系较为发达，以机井灌溉为主，渠系、泵站等配套设施完善，能够有效保障作物生长季节的农业用水需求。在平原地形、优良的光温条件和较稳定的水资源条件共同作用下，晋州市形成了典型的灌溉农业主导格局，粮食作物以冬小麦、夏玉米为主，经济作物包括棉花、蔬菜及特色林果。区域自然要素空间分布较为均匀，土壤类型以脱潮壤土、潮壤土、潮砂土等为主，整体耕性良好。	气候要素前后不一致：第二章为年均气温12.8℃、年均降水量488.2毫米，第七章开头写的是多年平均气温约13℃、年均降水量约500-600毫米，第四章部分段落又写480-520 mm，前后不统一
6	自然层面，晋州市地处华北平原中部，成土母质以石灰性潮土为主，土壤中硫元素本底含量普遍偏低，有效硫补给能力先天不足。全市97.02%的耕地为砂质壤土，质地偏粗、有机质矿化速率快，不利于有机碳和氮素的长期积累，碳氮比（C/N）偏低是本区域石灰性潮土的典型特征，这也是全氮V级面积（27.15%）显著高于有机质V级面积（6.28%）的重要原因。全市土壤pH处于8.0~9.0之间（53.82%的耕地pH为8.5~9.0），偏碱环境使磷素易被钙固定为难溶态磷酸钙，影响磷素有效性，土壤中虽有磷但作物可吸收的有效态比例受限。区域多年平均降水量仅488.2mm，降水季节分配不均，雨季集中加剧养分淋溶，旱季蒸发强烈进一步加剧了“养分表面富集但固结”的化学环境。	质地构成前后矛盾：第五章称"全市97.02%的耕地为砂质壤土"，第七章耕地质量评价中"粉（砂）质黏壤土占93.05%、砂质壤土仅6.84%"，两处不一致
7	晋州市土壤物理退化主要表现为耕层普遍变浅和犁底层加厚硬化，是长期单一旋耕制度下的典型物理障碍。第三次全国土壤普查数据显示，全市99.46%的耕地耕层厚度仅为10~15cm（IV级），仅马于镇有1815亩耕层达15~20cm（III级），全域无耕层厚度>20cm的耕地。耕层变浅严重制约了土壤的蓄水保肥能力和作物根系伸展空间，是影响耕地生产潜力发挥的主要物理障碍因素。	耕层厚度分级占比矛盾：第五章"99.46%的耕地耕层厚度仅为10~15cm（IV级）"，第七章为"95.50%处于4级（10~15cm）、4.50%处于3级"，两处数据不一致
8	晋州市地处华北平原中部，属暖温带半湿润大陆性季风气候，多年平均降水量约488.2mm，年蒸发量远大于降水量，水分总体处于亏缺状态。区域成土母质以石灰性潮土为主，土壤本底呈偏碱性（pH 8.0~9.0），盐基离子背景值较高。从第三次全国土壤普查评价结果看，晋州市土壤盐碱化评价全域均为1级（无盐碱化），排水能力评价全域均为1级（充分满足），表明当前晋州市不存在土壤盐渍化障碍问题，作物生长不受盐分胁迫影响。	排水能力评价矛盾：第五章土壤盐渍化部分称"排水能力评价全域均为1级（充分满足）"，第七章评价结果为"以满足为主（58.51%）、基本满足占40.98%"，同报告结论不一致

序号	问题截图	备注
9	晋州市位于河北省石家庄市东部，地处太行山山麓平原向冲积平原过渡地带，是华北平原典型的农业县级市。其土壤退化与障碍问题整体较轻，土壤肥力基础总体较好，障碍类型较为集中。全市耕地质量平均等级为2.51等，高等级（1~3等）耕地占总面积的95.82%，无六等及以下低等级耕地，地力整体处于较高水平。晋州市全域无盐渍化问题，土壤退化主要表现为有机质长期缓慢下降、有效硫普遍偏低，以及由长期单一旋耕引起的耕层变浅、犁底层硬化等物理性退化趋势。土壤障碍以有效硫缺乏为主，局部存在有机质偏低和全氮不足现象，整体退化程度较轻，障碍类型单一。土壤退化与障碍类型及分布主要有：	高等级耕地占比前后矛盾：第五章称"高等级（1~3 等）耕地占总面积的 95.82%"，前言为 95.83%，第七章评价结果为 91.70%（一至三等 308521.30 亩），三处数据不一致
10	结合第三次全国土壤普查外业调查和内业测试等相关成果，晋州市开展土壤农业利用适宜性评价，为“大食物观”视角下坚守耕地红线，实施耕地与园地、林地、草地和未利用地等资源要素的合理配置，优化耕地与农业生产布局，保障国家粮食安全提供依据。晋州市土壤农业利用适宜性评价以耕地、园地、林地、草地及部分其他土地为评价对象，依据相关技术规范与国土调查成果确定评价范围。评价单元以土壤类型图的土种单元为基础，结合地形地貌等要素进行均质化处理，划分形成617个评价单元。综合区域土壤农业利用的适宜性和限制性，参考评价技术规范，选取水资源保障条件、排水能力2项限制因素，评定宜耕、宜园、宜林、宜草、不适宜等适宜类，在适宜类内，增加土壤pH、土壤质地等限制因素，将各适宜类分别细分为高度适宜、中度适宜、勉强适宜三种适宜程度，形成晋州市土壤农业利用适宜性评价结果。结果显示，晋州市宜耕地面积为653402亩，占评价总面积的100%；其中高度适宜621554亩，占95.13%，中度适宜31849亩，占4.87%；现状耕地297191亩，占宜耕地的45.48%，且两者在空间分布上高度契合；可耕地资源潜力有356212亩，主要集中于园地。基于适宜性评价的结果，针对主导限制因素分布与适宜区域—现状利用不匹配等问题，晋州市提出分区分类改良与用途优化建议，为耕地保护、农业结构调整及可耕地资源潜力挖掘提供技术支撑。	第六章评价对象耕地面积 297191 亩，与第二章土地利用现状耕地 33.87 万亩、第七章耕地质量评价耕地 336455.54 亩不一致，同报告三个耕地面积口径需核对统一
11	晋州市土壤有效磷含量整体处于中等及较高水平，各地类间差异显著。耕地有效磷以III级（20.0~30.0mg/kg）和IV级（10.0~20.0mg/kg）为主，分别占34.67%和32.57%，I级（>40.0mg/kg）占13.11%，均值26.00mg/kg，整体供磷能力较强；V级（≤10.0mg/kg）仅12874.80（3.84%），磷素贫乏面积极小。园地有效磷均值高达28.91mg/kg，显著高于耕地（22.50mg/kg），磷素富集特征明显。与2013年相比，水浇地有效磷从26.64mg/kg降至22.50mg/kg，降幅15.54%，需关注长期变化趋势。	"V 级（≤10.0mg/kg）仅 12874.80（3.84%）"缺计量单位，数值精度亦应与全文统一
12	（二）系统治理果园土壤问题 晋州市部分老果园存在有机质不足、中微量元素（如钙、铁、锌）缺乏导致“黄叶病”“鸡爪病”等问题。采取分级治理策略：对pH偏低的果园，施用土壤调理剂或石灰调节；大力推广有机肥替代化肥行动，利用本地畜禽粪便资源制备有机肥，解决果园“氮磷过剩、有机不足”的矛盾。	第八章改良建议中"对 pH 偏低的果园，施用土壤调理剂或石灰调节"合理性存疑，需核查是否合理，晋州土壤整体偏碱性

序号	问题截图	备注
13	 二普土壤野外校核表 编号 / 经度 / 纬度 / 村镇名 / 三调地类 JZ79 / 115.062058 / 38.121035 / 槐树镇河阴村 / 工业用地 二普土壤类型：潮土-褐潮土-浅位中层砂轻壤质褐潮土 二普土种名：浅位中层砂轻壤质褐潮土 / 省级修订土种名：壤头砂脱潮土 / 图斑面积（hm2）：18.6665 室内初步预测土种：壤头砂脱潮土 土钻点经度：115.061253 / 土钻点纬度：38.121441 / 高程：29.4 / 实际地类模式（现状地类或地类变化情况）：水浇地 调查日期 / 校核人员（指导专家）	报告中部分图片清晰度过低
14	 115.04359，38.130685 河北省石家庄市晋州市管洽村 / 第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。 / 土_轻壤质身黏脱潮土 / 锥形土-干润锥形土-底锈干润锥形土-普通底锈干润锥形  图目录 图 1.1 晋州市行政区划图 ..... 3 图 2.1 晋州市 2014—2023 年平均气温与降水量图 ..... 12 图 2.2 晋州市数字高程模型（DEM）图 ..... 14 图 3.1 晋州市土壤断面分布图 ..... 29 图 3.2 土壤类型亚类变化示例点位照片 ..... 36 图 3.3 土壤类型图编制的技术路线 ..... 37 图 3.4 校核矢量二普图与纸质二普图一致性 ..... 4 图 3.5 校核土壤类型边界与地形地貌、母质景观吻合性 ..... 4 图 3.6 野外踏勘路线图 ..... 5 图 3.7 野外踏勘工作照 ..... 6 图 3.8 校核点工作信息图 ..... 15 图 3.9 晋州市推测制图用到的野外校核点位分布图 ..... 17 图 3.10 晋州市推测制图用到的二普剖面点位分布图 ..... 18 图 3.11 晋州市推测制图用到的三普剖面点位分布图 19	报告页码中断，40 页之后没有页码，并且目录的页码也有问题